

[정책 설명자료]

## 이준석 대통령 후보 20호 공약

### AI 기반 통학버스 안전 3대 혁신방안

### 이제는 AI가 아이들의 안전벨트가 됩니다

#### 요 약

(배경) 통학버스는 유치원부터 고등학교, 학원, 체육시설까지 다양한 교육기관에서 운행되고 있으나, 음주운전 방지장치나 사고 감지·이송 체계와 같은 안전장비 의무화가 미흡하여 사고 사각지대가 존재하고 사고 발생 시 수동 신고에 의존하는 구조로 인해 구조 지연 위험도 상존함

(개혁방안) ① 통학버스에 음주운전 시동잠금장치 도입 및 신규 차량 의무화  
② AI 사고대응 시스템 구축 - EDR 데이터 기반 사고 중증도 분석 및 병원·구급차 자동 연계 ③ 교통안전공단 내 전담기구(‘AI 사고대응센터’) 설치로 체계적 운영 및 범부처 연계

(기대효과) ▲ 통학버스 음주사고 원천 차단 ▲ 사고 발생 시 골든타임 확보 및 치명률 감소 ▲ 기술 기반 교통안전 체계 정착 및 고위험 차량군 확대 적용 기반 마련

#### ■ 현황 및 문제점

##### 1. 통학버스의 안전관리 사각지대

- 통학버스는 유치원, 초·중·고등학교, 학원, 체육시설 등 다양한 교육기관에서 운행되고 있음에도 불구하고, 안전 장비와 운영관리 기준은 여전히 불충분한 수준에 머물러 있음
- 한국교통안전공단이 2020년부터 2022년까지 3년간 음주운전 교통사고를 분석한 결과, 어린이 통학버스의 음주 사고율이 일반 버스보다 약 12.9배 높은 것으로 나타남
- 한편, 2023년 개정된 도로교통법에 따라 최근 5년 이내 음주운전 재범자에 한해 시동잠금장치를 의무화하는 제도가 시행되고 있으나, 이는 재범자를 중심으로 한 제한적 규정일 뿐, 통학버스와 같은 고위험 차량군에 대한 예방조치로는 미흡한 상황임
- 따라서, 미성년자가 주로 탑승하는 통학버스 운행에 있어서는 음주 사고

를 사전에 원천 차단할 수 있는 별도의 장치와 제도적 보완이 시급함

## 2. 사고 대응 시스템 미비

- 사고 발생 이후의 구조 대응은 여전히 수동 신고 방식에 의존하고 있으며, 특히 통학버스처럼 탑승자가 아동·청소년일 경우 사고 상황을 외부에 즉시 알리기 어려워 구조 요청 자체가 지연될 수 있음
- 그럼에도 불구하고 사고 충격의 중대성이나 병원 수용 가능성을 실시간 분석하고 이송 자원을 자동 배정하는 시스템은 마련되어 있지 않음.
- 일본, EU 등은 차량 내 센서와 사고기록장치(EDR)를 활용해 사고 직후 구급차와 병원을 자동 매칭하는 시스템을 이미 운영 중임

## ■ 개혁 방안

### 1. 음주운전 시동잠금장치 의무화

- 통학버스에 음주 운전 시동잠금장치 장치를 장착하여 운전 전 음주 측정을 통과하지 않으면 시동이 불가능하도록 제도화
- 신규 등록 및 허가 대상 통학버스에는 시동잠금장치 장착을 의무화하고, 기존 운행 차량에 대해서는 설치 비용의 일부를 국가가 지원하여 단계적 전환 유도

### 2. 사고 발생 즉시 대응하는 AI 기반 응급 시스템

#### (1) AI 사고대응센터(가칭)'를 설치

- 교통안전공단 내에 전담 조직인 'AI 사고대응센터(가칭)'를 설치하여, 사고 분석부터 병원 연계까지 전 과정을 총괄 관리
- 해당 센터는 소방청, 보건복지부, 경찰청 등과 실시간 연계 체계를 유지하며 사고 대응 자동화의 컨트롤타워 역할을 수행함

#### (2) 실시간 사고 정보 수집 및 대응

- 사고 발생 시 차량 내 EDR(사고기록장치)와 센서가 충격 강도, 탑승자 수, 좌석 위치, 안전벨트 여부 등의 정보를 자동 수집하고, 교통안전공단 AI 서버로 실시간 전송됨
- AI는 사고 중증도를 예측하여 구조 우선순위를 판단하고, 소방청 구급차 관제 시스템 및 보건복지부 병상정보망과 연계해 구급차와 병원을 자동

## 배정함

- 구조요원은 ‘우선 이송자, 배정 병원, 최적 경로’ 정보를 단말기로 전달 받아 신속히 대응 가능

### (3) 실행계획

- 미국 SIREN, 일본 ITARDA, 독일 GIDAS 등 선진국은 병원·차량·도로정보를 통합 분석하는 시스템을 이미 운영 중이며, 일본은 골든타임을 평균 17분 단축하는 효과를 낸 바 있고, 독일은 병원연계 3,000개 지표 기반 데이터 수집체계를 이미 운영중
- 국내도 현대차 블루링크 등 커넥티드카 기술이 상용화되어 있어, 공공 DB와 연계 시 자동 사고 인지 및 병원 배정체계 구축이 가능
- 통학버스를 1단계 우선 적용 대상으로 하고, 이후 고령 운전자 택시, 광역버스, 법인 운수 차량 등 안전이 최우선시 되는 영역으로 단계적 확대

## ■ 기대효과

- 통학버스의 음주운전 등 위험운전 원천 차단
- 사고 발생 시 AI 기반 골든타임 구조 체계 정착
- 통학버스를 국가 교통안전 기준의 우선순위로 설정
- 향후 고위험 차량군 전반으로 AI기반 교통안전 시스템 확대 가능